

تحلیل معیار ارزیابی (R-squared) R^2

۱. معرفی معیار R^2

معیار R^2 یا Coefficient of Determination یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مدل‌های Regression است که میزان توانایی مدل در توضیح تغییرات موجود در متغیر هدف را اندازه‌گیری می‌کند. در این پروژه، متغیر هدف:

$cnt = \text{Total Bike Demand}$

است.

بنابراین مقدار R^2 نشان می‌دهد که مدل تا چه اندازه توانسته الگوهای موجود در تقاضای روزانه دوچرخه را یاد بگیرد و تغییرات مقدار cnt را با استفاده از ویژگی‌های ورودی توضیح دهد. به بیان ساده‌تر:

R^2 مشخص می‌کند چه مقدار از تغییرات تقاضای دوچرخه توسط مدل قابل توضیح است.

۲. نحوه محاسبه R^2

معیار R^2 از رابطه زیر به دست می‌آید:
که در آن:

$$R^2 = 1 - (SS_{res} / SS_{tot})$$

Residual Sum of Squares : نشان‌دهنده مجموع خطاهای باقی‌مانده مدل است.

این مقدار فاصله بین مقدار واقعی و مقدار پیش‌بینی‌شده را اندازه‌گیری می‌کند.

Total Sum of Squares : نشان‌دهنده میزان تغییرات کلی داده‌ها نسبت به میانگین است.

۳. تفسیر مقدار R^2

مقدار R^2 معمولاً بین صفر و یک قرار دارد، اما در شرایطی که مدل عملکرد ضعیفی روی داده‌های جدید داشته باشد، می‌تواند مقدار منفی نیز بگیرد.

تفسیر	مقدار R^2
مدل بخش زیادی از تغییرات داده را توضیح می‌دهد	R^2 نزدیک به ۱
مدل توانایی محدودی در توضیح تغییرات داده دارد	R^2 نزدیک به ۰
مدل روی داده‌های Test عملکرد ضعیف‌تری نسبت به پیش‌بینی میانگین دارد	R^2 منفی

۴. اهمیت استفاده از R^2 در این پروژه

هدف پروژه، پیش‌بینی تقاضای روزانه دوچرخه (cnt) است.

بنابراین علاوه بر بررسی میزان خطای پیش‌بینی، لازم است مشخص شود مدل چه مقدار از رفتار کلی تقاضا را توانسته توضیح دهد.

معیار R^2 در این پروژه برای موارد زیر استفاده شده است:

- مقایسه مدل‌های مختلف Regression
- بررسی توانایی مدل در یادگیری الگوهای موجود در داده
- بررسی میزان بهبود مدل با اضافه کردن ویژگی‌های بیشتر

۵. نتایج R^2 مدل‌های مختلف

مدل‌های Linear Regression و Polynomial Regression در این پروژه تنها از ویژگی دما (temp) استفاده کرده‌اند.

هدف از ساخت این مدل‌ها، بررسی و مقایسه شکل رابطه بین دما و تقاضا بوده است و این مدل‌ها به عنوان مدل نهایی پیش‌بینی در نظر گرفته نمی‌شوند.

نتایج Test نشان داد:

- Linear Regression مقدار R^2 حدود -0.485
- Polynomial Degree 2 مقدار R^2 حدود -0.317
- Polynomial Degree 3 مقدار R^2 حدود -0.314

را به دست آورده‌اند.

مقدار منفی R^2 نشان می‌دهد که این مدل‌ها روی داده‌های دیده‌نشده Test توانایی تعمیم مناسبی نداشته‌اند.

دلیل مهم این موضوع این است که تقاضای دوچرخه تنها با یک ویژگی مانند دما قابل توضیح کامل نیست و عوامل دیگری نیز در تغییرات cnt نقش دارند.

۶. تحلیل نتایج مدل‌های تک‌متغیره و Polynomial

مدل‌های Linear Regression و Polynomial Regression در این پروژه تنها از ویژگی دما (temp) استفاده کرده‌اند.

هدف از ساخت این مدل‌ها، بررسی و مقایسه شکل رابطه بین دما و تقاضا بوده است و این مدل‌ها به عنوان مدل نهایی پیش‌بینی در نظر گرفته نمی‌شوند.

نتایج Test نشان داد:

- Linear Regression مقدار R^2 حدود -0.485
- Polynomial Degree 2 مقدار R^2 حدود -0.317
- Polynomial Degree 3 مقدار R^2 حدود -0.314

را به دست آورده‌اند.

مقدار منفی R^2 نشان می‌دهد که این مدل‌ها روی داده‌های دیده‌نشده Test توانایی تعمیم مناسبی نداشته‌اند.

دلیل مهم این موضوع این است که تقاضای دوچرخه تنها با یک ویژگی مانند دما قابل توضیح کامل نیست و عوامل دیگری نیز در تغییرات cnt نقش دارند.

۷. تحلیل عملکرد Multiple Linear Regression

مدل Multiple Linear Regression از ویژگی‌های زیر استفاده کرده است:

- temp
- hum
- windspeed
- yr
- workingday
- holiday

این مدل مقدار:

Test $R^2 \approx 0.400$

را به دست آورده است.

مقدار مثبت R^2 نشان می‌دهد که این مدل نسبت به مدل‌های تک‌متغیره توانسته بخش بیشتری از تغییرات تقاضای روزانه دوچرخه را توضیح دهد.

دلیل عملکرد بهتر این مدل، استفاده همزمان از چندین ویژگی مرتبط با تقاضا است.

۸. مقایسه مدل‌های تک‌متغیره با مدل نهایی

مدل‌های مبتنی بر دما:

temp → cnt

تنها برای بررسی رابطه بین دما و تقاضا استفاده شدند.

اما مدل نهایی پروژه:

temp

hum

windspeed

yr

workingday

holiday

↓

cnt

استفاده می‌کند.

بنابراین بالاتر بودن همبستگی دما با cnt به این معنی نیست که مدل نهایی باید فقط شامل دما باشد.

دما در بین متغیرهای آب‌وهوایی بررسی شده، قوی‌ترین رابطه خطی را با تقاضا دارد، اما برای پیش‌بینی بهتر، استفاده از مجموعه‌ای از ویژگی‌ها ضروری است.

۹. نکته مهم درباره R^2 منفی

مقدار منفی R^2 نباید حذف یا پنهان شود، زیرا یک نتیجه واقعی از عملکرد مدل روی داده‌های Test است.

این نتیجه نشان می‌دهد:

- مدل‌های تک‌متغیره و Polynomial در تعمیم به داده‌های جدید محدودیت داشته‌اند .
- استفاده از تنها یک ویژگی برای توضیح رفتار پیچیده تقاضا کافی نبوده است .
- مدل Multiple عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های قبلی داشته است .

بنابراین مقدار منفی R^2 یک نتیجه تحلیلی مهم است که محدودیت مدل را نشان می‌دهد.

۱۰. نتیجه‌گیری نهایی

بر اساس نتایج: R^2

- مدل‌های Linear و Polynomial با استفاده از تنها ویژگی دما، توانایی محدودی در توضیح تغییرات تقاضا داشته‌اند .
- Polynomial Regression توانسته رابطه غیرخطی احتمالی بین دما و تقاضا را بررسی کند، اما استفاده از دما به تنهایی برای پیش‌بینی کافی نبوده است .
- Multiple Linear Regression با استفاده از چندین ویژگی، عملکرد بهتری روی داده‌های Test نشان داده است .

بنابراین در این پروژه، مدل Multiple Linear Regression مناسب‌ترین مدل بررسی شده برای توضیح تغییرات تقاضای روزانه دوچرخه بوده است، زیرا نسبت به مدل‌های تک‌متغیره توانسته اطلاعات بیشتری از داده‌ها را در نظر بگیرد و تعمیم بهتری روی داده‌های جدید داشته باشد.